

47. TECNOLOGÍAS DE ACCESO: REDES TELEFÓNICAS (RDSI, XDSL), REDES DE TELEFONÍA MÓVIL, CABLE, PLC, REDES RADIO (LMDS, WIMAX), SATÉLITE, LÍNEAS PUNTO A PUNTO, METROETHERNET.

Tema 47. Tecnologías de acceso: redes telefónicas (RDSI, xDSL), redes de telefonía móvil, cable, PLC, redes radio (LMDS, Wimax), satélite, líneas punto a punto, MetroEthernet.

47.1 Redes telefónicas (RDSI, xDSL)

47.1.1 RDSI

47.1.1.1 Ventajas de RDSI

47.1.1.2 RDSI de banda estrecha

47.1.1.3 RDSI de banda ancha

47.1.1.3.1 Servicios RDSI-BA

47.1.2 XDSL

47.1.2.1 ADSL

47.1.2.1.1 Arquitectura ADSL

47.1.2.1.2 Nivel físico

47.1.2.2 HDSL

47.1.2.3 SDSL

47.1.2.4 VDSL

47.2 Redes de telefonía móvil

47.2.1 GSM

47.2.1.1 Arquitectura de la red GSM

47.2.2 GPRS, HSCSD

47.2.2.1 GPRS

47.2.2.1.1 Arquitectura de GPRS

47.2.2.1.2 EDGE o E-GPRS

47.2.2.2 HSCSD

47.2.3 Sistemas de tercera generación: UMTS

47.2.3.1 HSPA

47.3 Cable

47.4 PLC

47.5 Redes radio (LMDS, Wimax)

47.5.1 LMDS

47.5.2 WIMAX

47.6 Satélite

47.7 Líneas punto a punto

47.7.1 X.25

47.7.2 FrameRelay

47.7.3 MetroEthernet

47.8 MetroEthernet

47.8.1 MAN basada en Ethernet

47.8.2 MAN basada en SDH

47.8.3 MAN basada en MPLS

47.9 Bibliografía

47.1 REDES TELEFÓNICAS (RDSI, XDSL)

Originalmente la única red pública disponible era la Red Telefónica Conmutada (RTC) que estaba compuesta por elementos analógicos siendo su principal objetivo el transporte de la voz que se transmitía por líneas modulada como una forma de onda analógica.

Para poder transmitir datos sobre esta red se necesitaba convertir la señal digital en una señal analógica en el origen y volver a convertirla en digital en el destino. Dado que las líneas de voz se pensaron solo para transmitir voz usaban conmutación de circuitos. Además, debido a que no fueron diseñadas para garantizar la transmisión sin pérdida, eran los protocolos de transmisión de datos los que debían garantizar la corrección de errores, reconexión, etc.

Posteriormente, para solucionar el problema de la pérdida de calidad del sonido en las llamadas a larga distancia aparecieron las centrales digitales, menos propensas a fallos, y permitieron controlar más líneas de usuario y realizar las conexiones mucho más rápido. De esta forma, una comunicación por una línea telefónica convencional se realiza de forma analógica en el bucle de abonado, pero de forma digital hasta llegar a la central donde está conectado el abonado destino. La RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) supone el último avance: la comunicación digital entre el abonado y la central telefónica.

47.1.1 RDSI

RDSI es una red desarrollada a partir de la red telefónica que proporciona una conexión digital extremo a extremo y que soporta una gran variedad de servicios.

Se denomina “Digital” porque se basa en técnicas digitales, garantizando la integridad de la información y la transmisión de la misma libre de degradaciones o perturbaciones externas; y es “de Servicios Integrados” porque utiliza la misma infraestructura para muchos servicios que tradicionalmente requerían interfaces distintos (télex, voz, conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, etc.).

Las características más importantes son:

- Su arquitectura está estratificada en niveles: físico, enlace y red.
- Proporciona conexiones de 64Kbps.
- La señalización va por un canal diferente a la información propiamente dicha. En ciertas ocasiones se utiliza el canal de señalización para enviar información aunque a una velocidad más baja.
- Soporta una gran variedad de aplicaciones, independientemente de si están basadas en conmutación de circuitos o de paquetes.

47.1.1.1 VENTAJAS DE RDSI

Entre las ventajas que ofrece RDSI se pueden destacar:

- Velocidad. Ofrece múltiples canales digitales que pueden operar simultáneamente a través de la misma conexión telefónica entre central y el usuario. Usando un protocolo de agregación de canales se puede alcanzar una velocidad de datos sin comprimir de unos 128 Kbps, en el servicio de acceso básico. Este esquema permite una transferencia de datos a una velocidad mucho mayor que la línea telefónica. Además, el tiempo necesario para establecer una comunicación en RDSI es aproximadamente la mitad del tiempo empleado con una línea analógica.

- Conexión de múltiples dispositivos. Es posible combinar diferentes fuentes de datos digitales y hacer que la información llegue al destino correcto. Como la línea es digital, es fácil controlar el ruido y las interferencias producidas al combinar las señales.
- Señalización. En una conexión RDSI la llamada se establece enviando un paquete de datos especial a través de un canal independiente de los canales para datos. Permite establecer la llamada en un par de segundos.
- Servicios. La RDSI no se limita a ofrecer comunicaciones de voz. Ofrece otros muchos servicios como transmisión de datos informáticos (servicios portadores), télex, facsímile, videoconferencia (usando, por ejemplo, H.320), conexión a Internet y opciones como llamada en espera, identidad del origen, etc.

En función del ancho de banda se distinguen entre RDSI de “banda estrecha” que permite velocidades de 64Kbps o agrupaciones de esta velocidad hasta 1984Kbps y RDSI de banda ancha donde la velocidad mínima a la que se trabaja es 2Mbps, pudiendo llegar hasta los 100Mbps.

47.1.1.2 RDSI DE BANDA ESTRECHA

La RDSI dispone de tres tipos de canales:

- Canal B. Los canales tipo B transmiten información en modo circuito o en modo paquete a 64Kbps y se emplean para transportar cualquier tipo de información de usuario, bien sea voz o datos.
- Canal D. Se utiliza principalmente para enviar información de control, como es el caso de los datos necesarios para establecer una llamada o para liberarla. Estos canales trabajan a 16Kbps o 64kbps según el tipo de servicio contratado.
- Canales H. Combinando varios canales B se obtienen canales tipo H, que también son canales para transportar solo información de usuario pero a velocidades mucho mayores. Hay varios tipos de canales H:
 - Canales H0, que trabajan a 384Kbps (6 canales B).

- Canales H10, que trabajan a 1472Kbps (23 canales B).
- Canales H11, que trabajan a 1536Kbps (24 canales B).
- Canales H12, que trabajan a 1920Kbps (30 canales B).

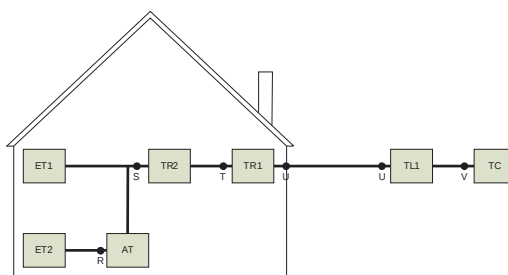
Un usuario puede contactar dos tipos de servicio diferentes con el proveedor telefónico según sus necesidades:

- Acceso básico o BRI (Basic Rate Interface). Proporciona dos canales B y un canal D.
- Acceso primario o PRI (Primary Rate Interface). En Europa el PRI consta de 30 canales B y un canal D. En este caso, los canales B también pueden estar agrupados como 5 canales H0 o un canal H12.

La RDSI ofrece la capacidad de agregar canales para realizar conexiones a mayor velocidad.

En un acceso básico una llamada a 128Kbps son en realidad dos llamadas diferentes a 64Kbps cada una, existiendo un protocolo por encima que permite ver esa llamada como una sola. Muchos fabricantes de hardware para RDSI permiten la agregación de canales utilizando protocolos propios. Para garantizar la compatibilidad entre equipos de diversos fabricantes es conveniente que el hardware soporte el protocolo MPPP (Multilink Point to Point Protocol).

La configuración de referencia se define por agrupaciones funcionales y puntos de referencia o interfaces, como se muestra en la figura:



Las agrupaciones funcionales son:

- TC (Terminación de Central). Situada en la central de conmutación, se encargara del mantenimiento del Acceso del Usuario.
- TL (Terminación de Línea). Situada en la central, se encarga de los aspectos de transmisión.

- TR1 (Terminación de Red nº 1). Dispositivo frontera que separa las instalaciones de usuario de las de la red y convierte los dos hilos de la interfaz U en los cuatro hilos empleados en una interfaz T o S/T. Siempre lo proporciona el proveedor del servicio. En general, realiza funciones del nivel físico.
- TR2 (Terminación de Red nº 2). Convierte la interfaz T en una interfaz S. Hace referencia a una centralita o PABX (Private Automatic Branch Exchange). En el acceso básico el TR2 no existe, con el que el punto de referencia S y el T coinciden, pasándose a llamar este punto S/T.
- ET1 (Equipo Terminal nº 1). Es un terminal específico para RDSI, preparado para la señalización en modo paquete y gestión de canales de información.
- AT (Adaptador de Terminal). Se trata de un equipo RDSI que tiene la capacidad de adaptar interfaces. Convierte las señales de otros equipos no RDSI a señales adecuadas a la interfaz correspondiente, S y/o T.
- ET2 (Equipo Terminal nº 2). Equipos no RDSI que pueden conectarse mediante un AT al bus RDSI.

Los Puntos de Referencia o interfaces son:

- V. Representa la separación entre las funciones de conmutación y transmisión en la central.
- U. En un acceso básico está formado por la línea típica de un par trenzado de hilos procedente de la red telefónica. En un acceso primario está formado por una línea de cable coaxial o fibra óptica que se suele conectar directamente a una central local de distribución o PABX que actúa como TR2.
- T. Representa la separación entre la transmisión de línea y la transmisión en el domicilio del cliente. Consta de cuatro hilos, dos para recibir y dos para enviar datos, permitiendo también una conexión full dúplex.

- S. Representa la interfaz de conexión física de los equipos terminales RDSI y define la estructura de la trama, la gestión del Canal D, la sincronización y las características de transmisión.
- R. Representa una interfaz no normalizada en RDSI.

La RDSI se estructura en tres capas: física, de enlace y red:

- Física. Las funciones más destacadas de este nivel son la codificación de datos digitales para la transmisión a través de la interfaz correspondiente, transmisión full dúplex, formación de la trama, activación y desactivación del circuito físico, etc.
- Enlace. Este nivel emplea principalmente el protocolo LAP-D (Link Access Protocol o protocolo de acceso al enlace). Proporciona al nivel superior un servicio orientado a conexión con transferencia de información confirmada, servicio sin conexión con transferencia de información no confirmada y servicios de administración, que permiten identificar los equipos específicos dentro del bus S/T asociado a una conexión RDSI.
- Red. En esta capa, la Recomendación Q.931 especifica los procedimientos para establecer, mantener y liberar las conexiones en la interfaz usuario-red. Se manejan distintos tipos de mensajes: de establecimiento de llamada, durante la fase de transmisión de información, de liberación de la llamada y otros.

47.1.1.3 RDSI DE BANDA ANCHA

La RDSI de banda ancha representa un término medio entre la conmutación de circuitos pura y la conmutación de paquetes pura. El servicio ofrecido está orientado a conexión, pero internamente se implementa con conmutación de paquetes. La RDSI-BA está basada en la tecnología ATM. Las razones que llevaron a elegir esta tecnología fueron, entre otras, que permite manejar tanto tráfico de velocidad constante como variable y que, a velocidades altas, la conmutación digital de celdas es más fácil que las técnicas tradicionales de multiplexación. Las velocidades que pueden alcanzar RDSI-BA dependen de las tecnologías

concretas usadas en la red y van desde un mínimo de 2 Mbps hasta los 155 o 622Mbps.

En ATM, el flujo de información se organiza en bloques de tamaño fijo y pequeño (53 bytes), llamados celdas. No se garantiza la entrega de todas las celdas, pero las que llegan lo hacen en orden. El modelo ATM también se divide en capas:

- Capa física. Tiene que ver con el medio físico. Se divide en dos subcapas: PDM (Physical Medium Dependent) y TC (Transmisión Convergence).
- Capa ATM. Tiene que ver con las celdas y su transporte.
- Capa de adaptación de ATM (AAL, ATM Adaptation Layer). Permite a los usuarios enviar paquetes mayores que una celda. Se divide en dos subcapas: SAR (Segmentation And Reassembly) y CS (Convergence Sublayer).

ATM se tratará en otro tema más en detalle.

47.1.1.3.1 SERVICIOS RDSI-BA

En la RDSI de Banda Ancha se pueden incorporar distintos tipos de servicios que podemos clasificar en servicios interactivos y servicios de distribución.

Dentro de los servicios interactivos podemos encontrar:

- Servicios conversacionales, como pueden ser:
 - o Videoconferencia
 - o Video vigilancia
 - o Fax de alta velocidad
 - o Transferencia de documentos
- Servicios de mensajería:
 - o Video-mail
 - o Correo con contenido multimedia
- Servicios de consulta:
 - o Videotex
 - o Recuperación de datos, documentos, etc.

Ejemplos de servicios de distribución podrían ser:

- Servicios sin control de presentación:
 - o Televisión
 - o Televisión a la carta
 - o Distribución de documentos
 - o Video bajo demanda
 - o ...
- Servicios con control de presentación:
 - o Video

47.1.2 XDSL

Una Digital Subscriber Line (DSL) es el nombre que identifica a todos los estándares digitales sobre bucle de abonado, un ejemplo es la RDSI. Por su parte xDSL identifica un conjunto de estándares para bucle de abonado sobre hilo de cobre como son (entre otras):

- ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line)
- SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line)
- HDSL (High data rate Digital Subscriber Line)
- VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line)

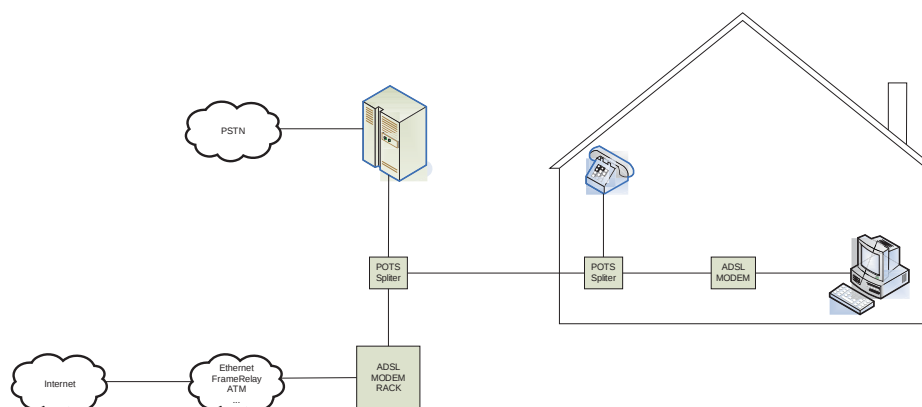
47.1.2.1 ADSL

Proporciona servicios digitales de alta velocidad sobre redes de pares de cobre existentes. Permitiendo trabajar sin interferir con los tradicionales servicios de voz analógica (POTS Plain Old Telephone Service).

Utiliza técnicas eficientes de codificación de línea como QAM. Y soporta nuevos servicios sobre un par trenzado simple, como el acceso a Internet de alta velocidad.

Su ancho de banda asimétrico (64-640 kbit/s upstream, 500 kbit/s - 8 Mbit/s downstream) la hace atractiva para la mayoría de las aplicaciones cliente/servidor como el acceso a Web, acceso a LAN remotas, donde tradicionalmente el cliente recibe mucha más información del servidor de la que genera.

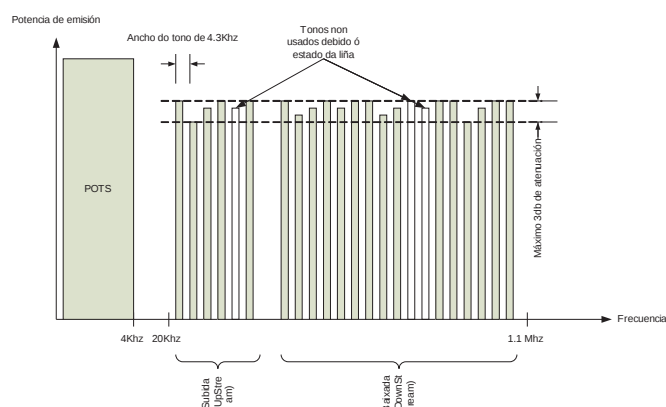
47.1.2.1.1 ARQUITECTURA ADSL



La arquitectura de ADSL hace uso de filtros tanto en el domicilio del abonado como en la central para separar la señal del teléfono y de la conexión de datos, estos filtros se llaman splitters. En el domicilio del abonado el teléfono se conectará directamente a la salida correspondiente del splitter mientras que los equipos de transmisión de datos necesitarán un MODEM ADSL. En la central la salida del splitter correspondiente se conecta a la PSTN (Public Switching Telephone Network o RTC) mientras que la salida de datos se conecta a uno de los módems de la central que está conectado a la red de distribución que a su vez está conectada a Internet.

47.1.2.1.2 NIVEL FÍSICO

El canal se divide en tres bandas diferentes, se utiliza DMT (Discrete Multi-Tone) que permite utilizar diferentes portadoras (codificadas en QAM) en distintas frecuencias:



TEXTOS: Tonos no usados debido al estado de la línea. Bajada.

DMT utiliza a codificación QAM para conseguir codificar más bits en frecuencias

donde la señal presenta menos interferencias. De esta forma se modulan un número variable de bits en cada una de esas portadoras, dependiendo este número de las características del cable de pares, del espectro de frecuencias y de las interferencias en la señal. De este modo, los rateos de velocidad pueden ser optimizados haciendo posible el uso del mismo módem sobre bucles locales con diferentes características.

La velocidad de bajada depende de un buen número de factores, entre ellos:

- Longitud de la línea de cobre.
- Sección del cable.
- Presencia de bobinas de carga, por atenuación en líneas analógicas.
- Interferencias por paradiafonía.

El alcance depende de la velocidad y va desde 2,7 Km. (a la máxima velocidad en el peor caso) hasta 5,5 Km. (la baja velocidad en el mejor caso).

Actualmente este estándar ha evolucionado existiendo ADSL2 y ADSL2+ que proporcionan mayor velocidad (12 Mb en el caso de ADSL2 y 24Mb en el caso de ADSL2+) simplemente usando más espectro de frecuencias.

47.1.2.2 HDSL

HDSL es simplemente una forma mejor de transmitir circuitos T1 o E1 (32 canales de 64Kbs) sobre líneas de pares de cobre. Necesita un menor ancho de banda para transmitir estas líneas y no necesita utilizar repetidores.

Utilizando avanzadas técnicas de modulación, HDSL transmite 1,544 Mbps o 2,048 Mbps utilizando rangos de frecuencia entre 80 Khz. y 240 k.o., bastante menos con los 1,5 MHz necesarios para las E1/T1 tradicionales.

Sobre un cable con un calibre 24 AWG (0,5 mm) la distancia que se puede alcanzar es de aproximadamente 3,7 Km. aunque puede llegar los 4,5 Km., siempre sobre dos

pares de cobre.

Este tipo de tecnología se utiliza para conexiones entre PBX, conexiones entre estaciones de antenas celulares, circuitos digitales, servidores de Internet y Redes de Datos Privadas. Pero no está falta de problemas, siendo los más destacables:

- La existencia de gran cantidad de implementaciones propietarias de HDSL pues el estándar solo contempla las características básicas.
- Los beneficios técnicos son transparentes a los usuarios, pues ellos siguen percibiendo una T1/E1 aunque se podrían alcanzar mejores rendimientos en términos de velocidad y de costes.
- Para distancias mayores de 3,7 Km. se necesitan repetidores.
- La necesidad de utilizar múltiples pares de hilos, reduce la disponibilidad del servicio T1/E1 en un área determinada entre un 50 y 66 por ciento. Además, muchas veces existen problemas para encontrar 2 ó 3 pares libres dentro de la misma ruta.

Al igual que con ADSL, HDSL evolucionó tratando de eliminar los problemas de la primera generación a HDSL2 que simplemente usa menos hilos.

47.1.2.3 SDSL

SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line) puede referirse a:

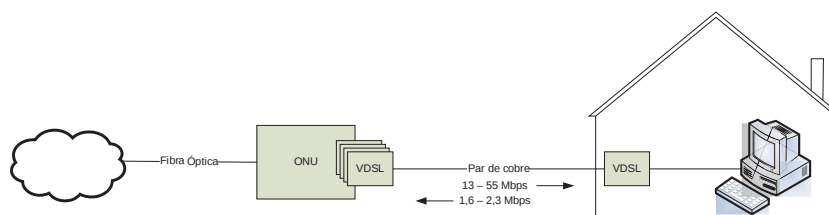
- En un sentido amplio a cualquier tecnología DSL simétrica
- O a un estándar concreto que proporciona servicios T1/E1 (el caso que nos ocupa)

SDSL permite la transmisión de señales T1 o E1 sobre un único par de cobre. Esto supone una gran ventaja sobre HDSL puesto que se pueden usar líneas individuales extendiéndose el servicio a domicilios particulares. La distancia máxima de SDSL es de 3 Km., distancia a la que un ADSL podría operar la 6 Mbps.

47.1.2.4 VDSL

Es una de las más recientes tecnologías de la familia xDSL, confía en que el tendido de cobre será corto ya que las operadoras están instalando cada vez más tramos de F.O. (Fibra Óptica), puesto que quieren ofrecer nuevos

servicios que requieran la combinación de voz, video y audio, lo cual solo es posible con transportes como el ofrecido por ATM. VDSL está preparado para actuar como capa física que dé soporte a redes ATM. Para lograrlo, VDSL incluye una unidad de red óptica (ONU) que se encarga de convertir y concentrar señales VDSL sobre una red de fibra.



Problemas de VDSL:

- Es muy sensible a las interferencias de radio. A las frecuencias a las que trabaja, un bucle de abonado se comporta como una antena receptora para este tipo de señales.
- VDSL fue diseñada para trabajar sobre redes ATM.
- ADSL tiene un coste mucho menor, pues los filtros pueden instalarse en la propia central local. Con VDSL se necesitan ONU residenciales que deben ser instalados y mantenidos por la operadora.

Al igual que con las tecnologías xDSL anteriores VDSL tiene su evolución en VDSL2 capaz de proporcionar 250Mbps de bajada.

47.2 REDES DE TELEFONÍA MÓVIL

47.2.1 GSM

La tecnología GSM pertenece a los sistemas de segunda generación, que al igual que otros como CDMA, TDMA, NADC o PDC se caracterizan porque son digitales. GSM se implantó en Europa y en otros países del resto del mundo, mientras que TDMA y CDMA se implantaron en EEUU, y PDC en Japón.

GSM utiliza multiplexación por división del tiempo (TDM), lo que posibilita que en cada frecuencia se puedan transmitir varias conversaciones; el tiempo de transmisión se divide en pequeños intervalos de tiempo, cada uno de los cuales puede ser utilizado por una transmisión distinta. Además, una misma conversación se lleva a cabo en intervalos de distintas

frecuencias, con lo que no se puede asociar una llamada a una frecuencia. Esto tiene la ventaja de que si una de las frecuencias se ve afectada por una interferencia, una conversación que utilice esta frecuencia solo observará problemas en los intervalos pertenecientes a dicha frecuencia. Esto se denomina TDMA.

El sistema GSM tiene asignadas dos bandas de frecuencias, 900 Mhz (llamado GSM-900) y 1800 Mhz (llamado DCS-1800). En cada una de las bandas, las frecuencias más bajas se usan para el enlace ascendente y las más altas para el descendente. Así, en la banda de los 900 Mhz, las frecuencias comprendidas entre los 890 y 915 Mhz comprenden 125 portadoras, cada una de ellas con un ancho de banda de 200 Khz para transmisiones móvil-estación base. De la misma manera, la banda comprendida entre los 935 y los 960 Mhz se subdivide en otras 125 portadoras de 200 Khz para transmisiones estación base-móvil.

Además, existe también una tercera banda de frecuencia en los 1900 Mhz, en los que GSM opera en algunos países como EEUU.

Cada portadora subdivide en 8 canales lógicos o slots, cada uno de ellos tiene su uso particular: señalización, control de la comunicación o tramas de información.

En GSM, la señalización se realiza por el canal común, según el protocolo SS7.

GSM es un sistema basado en conmutación de circuitos y por tanto es un servicio orientado a conexión, es decir, en toda comunicación habrá 3 etapas diferenciadas: establecimiento, comunicación y liberación. En GSM, lo que se tarifica justo es el establecimiento de un canal.

La tasa de transmisión que se alcanza con GSM es de 9'6 Kbps.

47.2.1.1 ARQUITECTURA DE LA RED GSM

La arquitectura GSM se basa en tres subsistemas diferenciados:

- Subsistema estación base (BSS): Agrupa las máquinas específicas a los aspectos de radio y celulares del GSM. El BSS está en contacto directo que las estaciones móviles a través del interfaz radio. El BSS

incluye dos tipos de elementos: la Estación de Base (BTS, Base Transceiver Station) y el Controlador de Estaciones de Base (BSC, Base Station Controller).

- Subsistema conmutación (NSS): Incluye las funciones básicas de conmutación del GSM, así como las bases de datos necesarias para los datos de usuario y la gestión de la movilidad. La función principal del NSS es gestionar las comunicaciones entre los usuarios GSM y los usuarios de otras redes de telecomunicación. Dentro del NSS, la función básica de conmutación se realiza en la MSC (Mobile services Switching Centre), cuya misión principal es coordinar el establecimiento de llamadas desde y hasta usuarios GSM.
- Subsistema operación y mantenimiento (OMS): Controla y monitoriza el estado general de la red. Se componen de los siguientes elementos:
 - o HLR: Home Location Registry. Existe un solo HLR por compañía. En esta base de datos se guarda la información estática del abonado (servicios contratados, etc.) y dinámica (dónde se localiza el móvil en un determinado momento)
 - o EIR: base de datos utilizada para comprobar la pertenencia del dispositivo móvil a la red del operador, mediante el chequeo del número IMEI, que es un código que identifica unívocamente el móvil, una especie de número de serie del aparato.
 - o AUC: centro de autenticación de usuarios
 - o OMC: Centro de gestión de la red (mantenimiento)

47.2.2 GPRS, HSCSD

GPRS y HSCSD pertenecen a los denominados sistemas de la generación 2'5, que harán de puente entre los de segunda y tercera generación (UMTS, que se verá mas adelante).

47.2.2.1 GPRS

GPRS significa "General Packet Radio Service". Como su nombre indica, se trata de un servicio portador basado en la conmutación de paquetes, que

se realiza utilizando la red GSM actual, aunque necesitan terminales que la soporten.

Las principales características de GPRS son las siguientes:

- Velocidad: la velocidad máxima teórica es de 171'2 Kbps, aunque se habla de una velocidad de conexión máxima en la práctica de 115 Kbps.
- Inmediatez: GPRS facilita las conexiones instantáneas tan pronto como se necesita enviar o recibir información; se puede decir que con GPRS estamos siempre conectados.
- Noticias y mejores aplicaciones: gracias a la mayor velocidad de GPRS.
- Tarificación: GPRS se tarifica por volumen de datos intercambiado, calidad de servicio y tipo de servicio; en GSM por el contrario se tarifica por duración de la llamada.

47.2.2.1.1 ARQUITECTURA DE GPRS

Como dijimos anteriormente, el sistema GPRS se despliega sobre la red GSM existente, aunque requiere de algunos elementos nuevos como:

- El nodo GGSN (Gateway GPRS Support Node): este nodo es la interfaz con las redes de datos externas, como X.25 y las redes IP
- El nodo SGSN (Serving GPRS Support Node): nodo de conmutación de paquetes, al mismo nivel que las centrales convencionales de GSM (las MSC)
- Estructura principal o red troncal GPRS (backbone)

47.2.2.1.2 EDGE O E-GPRS

EDGE responde a las siglas de Evolved (o Enhanced) Data rates for GSM Evolution. No es en sí una nueva arquitectura, si no un avance de la modulación del canal, es decir, es una versión mejorada de GPRS.

Con estas técnicas se consigue hasta 384 Kbps, combinando hasta 8 slots.

47.2.2.2 HSCSD

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) es una especificación homologada por el ETSI (European Telecommunication Standard Institute),

que supone una evolución de GSM, ya que aprovecha dicha infraestructura. Se trata de un servicio multi-slot para la transmisión de datos a alta velocidad mediante circuitos conmutados.

El HSCSD aporta un esquema de codificación mejorado que permite 14'4 Kbps, frente a los 9'6 Kbps de GSM, lo cual posibilita velocidades de transmisión de datos de hasta 57'6 Kbps combinando hasta 4 canales GSM. HSCSD fue desarrollado en paralelo con GPRS pero son servicios de alta velocidad totalmente diferentes. Como su propio nombre indica HSCSD utiliza la conmutación de circuitos a diferencia de GPRS que utiliza la conmutación de paquetes.

La ventaja de HSCSD sobre GPRS es la calidad de servicio garantizada, proporcionada por el canal de comunicación dedicado. Esto, sin embargo, la hace menos eficiente para la transmisión de datos pues la conexión tiene que mantenerse incluso en los momentos en los que no existe transmisión de datos. GPRS hace un uso más eficiente del ancho de banda y permite hacer la tarificación en función de la cantidad de contenido que se recibe y no solo en función del tiempo de conexión.

47.2.3 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN: UMTS

UMTS es el tercer escalón en la historia de la telefonía móvil, después de la analógica y la digital. UMTS son las siglas de Universal Mobile Telecommunication System o Sistema Universal de Comunicaciones Móviles. UMTS es un miembro de la familia global IMT-2000 del sistema de comunicaciones móviles de “tercera generación” del UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Este sistema es revolucionario ya que por primera vez se trata de un estándar universal.

El funcionamiento también es novedoso, ya que el usuario paga según la cantidad de información que se descargue de la red, y no ya por el tiempo de uso del servicio. De esta forma podremos estar constantemente conectados a la red, lo que permite, por ejemplo, acceder al correo electrónico de forma instantánea.

Esta tecnología permite que los teléfonos transmitan y reciban datos con una velocidad 200 veces superior a la de GSM. La máxima velocidad del

UMTS es 2 Mbits. Este tope puede alcanzarse solamente si la red está al máximo nivel, el usuario está parado y sin móviles a su alrededor.

UMTS también plantea importantes innovaciones con respecto a la arquitectura de red. UMTS R'99 definió una arquitectura que da cabida a redes de acceso GSM y a la red de acceso UMTS (UTRAN), y proponen una red central (CN, Core Network) diseñada como una evolución de la red GSM/GPRS para facilitar la migración de redes GSM/GPRS a UMTS.

UMTS ofrece un nuevo interfaz radio denominado UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access). Dicho interfaz está basado en tecnología CDMA (Code Division Multiple Access) permitiendo aumentar considerablemente la velocidad de transferencia de datos, y soporta dos modos de operación el FDD (Frequency Division Duplex) y el TDD (Time Division Duplex). FDD está basada en un esquema de Secuencia Directa CDMA y soporta una velocidad de hasta 384 Kbit/s. El TDD está basado en la multiplexación en tiempo y en código, se diseñó y se optimizó para ser usado en zonas con alta densidad de tráfico, y soporta una velocidad de hasta 2 Mbit/s.

Entre las cosas que nos ofrece UMTS, destacamos su facilidad de uso y bajos costes, nuevos y mejores servicios, acceso rápido, transmisión de paquetes de datos y velocidad de transferencia de datos a pedido, entorno de servicios amigable y consistente, movilidad de cobertura y servicios UMTS disponibles globalmente por satélite.

Su velocidad sumada al soporte inherente del Protocolo de Internet (IP), se combinan para prestar servicios multimedia interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video telefonía y videoconferencia.

47.2.3.1 HSPA

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) es un protocolo mejorado de la tercera generación que pertenece a la familia High-Speed Packet Access (HSPA) también conocida como 3.5G, 3G+ o turbo 3G. HSDPA permite a las redes UMTS tener un ancho de banda de descarga mayor que actualmente puede ser de 1,8, 3,6, 7,2 y 14,4 Mbps. Ya está disponible también HSPA+

que entrega hasta 84Mbps gracias al uso de varias antenas (MIMO Multiple Input Multiple Output).

High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) es otro de los protocolos HSPA que permite una velocidad de subida de 5,76Mbps. El nombre HSUPA fue acuñado por Nokia, el nombre oficial es Enhanced Uplink (EUL).

47.3 CABLE

Las redes de cable actuales presentan las siguientes características: servicios integrados, alta capacidad, y redundancia. Los servicios que ofrece una red de cable moderna incluyen los siguientes: amplia oferta de canales de TV (terrestres, vía satélite, y de producción propia), video a la carta, PPV, datos e Internet (mediante módem cable), telefonía (básica y RDSI, con opción de acceso a Internet), alquiler de líneas y fibras.

La transmisión de la señal hasta el abonado se lleva a cabo mediante el canal denominado descendente o directo (de 86 a 862 MHz), mientras que las que parten del abonado se realizan a través del canal ascendente o de retorno (de 5 a 65 MHz).

La topología de una red de cable basada en tecnología HFC (Hybrid fibre-coaxial):

- Red troncal primaria: a nivel físico anillos redundantes de fibra óptica, a nivel lógico topología de estrella. Estos anillos comunican la cabecera con los nodos primarios. El respaldo es activo.
- Red secundaria o de distribución: conecta un nodo primario con varios nodos secundarios a través de anillos con arquitectura en estrella formando lóbulos que abarcan 12.000 hogares. Cada lóbulo interconecta 5 o 6 nodos secundarios. Hay redundancia en ruta y equipos. El servicio de telefonía a veces no se proporciona mediante la red HFC (es decir, no presenta telefonía integrada), si no que hace uso de una red paralela de tipo SDH (Synchronous Digital Hierarchy), hablándose entonces de telefonía superpuesta.
- Red terciaria o de dispersión: conecta cada nodo secundario con cada uno de los cuatro nodos ópticos terminales que dependen de él. Cada

nodo óptico terminal cubre un área de 500 hogares. La red de dispersión presenta una disposición en estrella sin redundancia en ruta. En el nodo secundario se realiza la interconexión de las fibras provenientes del nodo primario con las fibras que van hasta los nodos terminales.

- Red de distribución de coaxial: distribuye las señales desde el nodo óptico terminal hasta cada punto de derivación en los edificios a los que da servicio. La distribución se realiza con estructura en árbol, de forma que cada nodo óptico terminal da lugar a 4 ramas de unos 125 hogares aproximadamente. Los nodos ópticos terminales se ubican físicamente en armarios de exterior. El nodo óptico terminal realiza la conversión óptico-eléctrica de las señales transportadas en sentido descendente. De él va a los amplificadores que atacan las cuatro ramas de coaxial que parten del nodo óptico. Cada rama de coaxial alimenta (si es necesario, mediante amplificadores) a una red de derivadores, cuyas salidas están conectadas a las atacadas individuales de abonado. Para el camino de retorno se utiliza la misma infraestructura de red, equipando adecuadamente a los amplificadores.
- Red de atacada de abonado: conecta la red de distribución de coaxial con el punto de terminación de red. Existen dos arquitecturas:
 - o Estrella: un mismo derivador da servicio a todas las viviendas de las diferentes plantas de un edificio.
 - o Árbol: se coloca un derivador en cada planta, del que parten los coaxiales que dan servicio a los abonados de esa planta.La red de atacada de abonado se puede dividir en dos partes: cableado de edificio o verticales, y cableado de vivienda.

Las redes HFC tienen los siguientes puntos singulares:

- Cabecera: está equipada para la prestación del servicio de difusión de televisión. Se puede descomponer en cuatro bloques:

- o Sistemas de recepción y transmisión analógica: compuesto por antenas de recepción, equipos de recepción, equipos para banda base, etapa de codificación, y etapa de modulación y salida.
 - o Sistemas de recepción y transmisión analógica de reserva: antenas de recepción, equipos de recepción, y etapa de modulación.
 - o Sistemas de monitorización.
 - o Sistemas de transmisión óptica.
- Nodo primario: recibe la señal de la red troncal primaria proveniente de la cabecera de red. El nodo primario presenta dos módulos independientes:
 - o El módulo del camino descendente.
 - o El módulo del camino ascendente.
- Nodo secundario: encaminan las señales procedentes del nodo primario (mediante la red troncal secundaria) hasta los nodos ópticos terminales (a través de la red terciaria). Se ubican físicamente en una arqueta, habitualmente junto a uno de sus nodos ópticos terminales.
- Nodo óptico terminal: dan servicio a áreas de aproximadamente 500 hogares. Se ubican en armarios de exterior. Se pueden descomponer en dos grandes bloques:
 - o Canal descendente.
 - o Canal ascendente.
- Terminal direccionable de abonado: permite al cliente acceder a los servicios TV de la red y es instalado en el propio domicilio del abonado. Descodifica los canales correspondientes al servicio contratado por el abonado y permite al cliente interactuar con el sistema.
- Subredes de telefonía y datos:
 - o Subred de datos:
 - Servicios ofrecidos: portadores (alquiler de circuitos digitales), de transmisión de datos (se basan en conmutación de circuitos y conmutación de paquetes o celdas), de acceso a redes

(acceso a Internet y a otros proveedores de contenido multimedia), y de valor añadido.

- Estructura: los equipos que conectan la red de datos con Internet están situados en la cabecera. El nodo primario que reside junto a ésta es el encargado del funcionamiento de los módems cable, a través de los cuales el abonado tiene acceso a la red. Sus elementos son:
 - Router: encamina el tráfico IP entre la red de datos e Internet.
 - Servidor Proxy: actúa a modo de caché.
 - Firewall (cortafuegos): protege la red de datos de ataques externos.
 - Servidores: se encargan de dar diversos servicios: WWW, FTP, IRC, e-mail, DNS, etc.
 - Conmutador ATM multiservicio: permite la interconexión de equipos de diferentes tecnologías.
 - Conmutador LAN: conecta los servidores con el conmutador ATM multiservicio.
 - Conmutador ATM de acceso: como el conmutador ATM multiservicio, pero de menor capacidad.
 - Cabecera de módems cable: la cabecera de módems y los módems cable componen la red de acceso a datos integrada en HFC.
 - Módems cable: se sitúa en el domicilio del abonado, y permite acceso a la red de datos mediante HFC.
- o Red de telefonía:
 - Servicios ofrecidos: telefonía analógica tradicional, acceso digital RDSI básico, acceso digital RDSI primario.
 - Estructura: La red soporta tanto telefonía integrada como superpuesta.

- Centro de conmutación: canaliza todo el tráfico de llamadas.
- Red de acceso mediante telefonía integrada: aprovecha la red HFC de distribución de TV y datos para llegar hasta el cliente. Para realizar el interfaz con la red HFC, son necesarios dos equipos específicos (HDT y MDU).
- Red de acceso mediante telefonía superpuesta: no usa la red HFC. Desde la cabecera se distribuye la señal, mediante fibra óptica hasta los nodos primarios, y desde ellos, hasta los lóbulos de 12.000 hogares de la red SDH.
- Cableado de viviendas.

47.4 PLC

La tecnología Power Line Communications, "PLC", posibilita la transmisión de voz y datos a través de los cables eléctricos, convirtiendo cualquier enchufe de la casa en conexión potencial a todos los servicios de telecomunicaciones. El cliente solo necesitará conectar un pequeño módem para acceder a Internet, telefonía y datos al mismo tiempo y a alta velocidad (banda ancha).

La red eléctrica transporta electricidad a una frecuencia de 50 Hz. En PLC se añaden frecuencias en la banda que va desde 1,6MHz hasta 30MHz para el transporte de los datos. Unos filtros instalados en el transformador de baja tensión separan las frecuencias altas de datos, de la frecuencia de 50Hz de la electricidad.

Power Line Communications emplea una red conocida como High Frequency Conditioned Power Network (HFPCN) para transmitir simultáneamente energía e información. Una serie de unidades acondicionadoras son las que se encargan del filtrado y separación de ambas señales.

En la actualidad no existen estándares tecnológicos para el PLC de acceso. Este es uno de los principales problemas de esta tecnología, al no permitir la interoperabilidad entre los equipos suministrados por los distintos fabricantes. Tampoco existía una regulación en cuanto a la utilización de

frecuencias, hasta 2005. Garantizando ahora la coexistencia de sistemas domésticos (como HomePlug) y las tecnologías de acceso.

Es posible que el precio de la tecnología PLC sea bastante inferior al de los actuales ADSL y Cable en el mismo rango de velocidades lo que la convierte en una tecnología interesante.

Los servicios típicos de telecomunicaciones que podrían ser proporcionados son:

- Telefonía
- Acceso rápido a Internet
- Video bajo demanda

Ventajas de PLC:

- Como la PLC se posicionó como un servicio de tipo IP utilizará routers de paquetes en vez de los de conmutación de circuitos típicos, de los suministradores de telecomunicaciones tradicionales, manteniendo así los costes de los equipos de IT bajos.
- Las compañías eléctricas podrían pues comercializar un servicio básico de conexión a Internet con una suscripción mensual de tarifa plana.
- Esta tecnología se pone virtualmente al alcance de cualquiera,
- Ya existen varias tecnologías que transforman los cables eléctricos existentes en un cableado LAN (Local Area Network)
- PLC podría facilitar a las compañías eléctricas la oportunidad de ofrecer servicios de valor añadido.

Inconvenientes de PLC:

- El número máximo de hogares por transformador. Como las señales de datos de Power Line no pueden sobrevivir a su paso por un transformador, solo se utilizan en la última milla. El modelo europeo de red eléctrica suele colocar un transformador cada 150 hogares aproximadamente.
- Por lo que es necesario que todos los transformadores vengán dotados de servidores de estación base PowerLine.

- Cualquier línea conductora es, por definición, una antena por lo que la instalación eléctrica de una casa actúa como tal, y es muy sensible a las interferencias que se produzcan en las frecuencias de transmisión de datos, alrededor de los 30 MHz.

47.5 REDES RADIO (LMDS, WIMAX),

47.5.1 LMDS

LDMS nace en el contexto de las emergentes tecnologías sin hilos y el creciente interés en IP como una alternativa para proporcionar servicios multimedia al usuario final, junto con el aumento de la demanda de nuevos servicios de telecomunicación orientados a voz y datos (acceso rápido a Internet, etc.)

LDMS (Local Multipoint Distribution Service) es una tecnología de acceso sin hilos de banda ancha o bucle de abonado sin cable. Los sistemas LDMS utilizan ondas radioeléctricas de alta frecuencia para ofrecer servicios multimedia y de difusión a usuarios finales en distancias similares a las alcanzadas con las tecnologías de cable.

Entre las ventajas que ofrece LDMS podemos señalar:

- Rápido despliegue, comparado con las tecnologías de cable: LDMS permite instalar redes rápidamente ya que, por ejemplo, el emplazamiento de las antenas es muy sencillo dado el pequeño tamaño de estas.
- Posibilidad de integrar distintos tipos de tráfico (voz, video, datos,...)
- Alta velocidad de acceso a Internet
- Flexibilidad y modularidad

Como otras características de LDMS, podemos señalar que requiere LoS (Line of Sight), es decir, visión directa entre los dos puntos que se comunican. Las velocidades de acceso que se alcanzan se encuentran en el entorno de los 512 Kbps - 2 Mbps.

El servicio LDMS se presta en dos bandas:

- Banda S: esta banda trabaja en los 3,5 GHz. Es la que se utiliza para el despliegue del bucle de abonado. Tiene un alcance de aproximadamente de 15 Km. y posee un ancho de banda de 20 Mhz.
- Banda K: trabaja en los 26 GHz. Es la banda utilizada para el acceso de banda ancha. Disponen de un alcance menor que la banda S (alrededor de los 3 Km.), pero un mayor ancho de banda (unos 56 Mhz).

La comunicación en LDMS se establece mediante radiodifusión punto-multipunto: las señales viajan desde o hasta una estación central, hasta o desde los diferentes puntos de recepción distribuidos en la zona de cobertura.

LDMS utiliza modulación QPSK (Cuadratura Phase Shift Keying), que permite reducir las interferencias y aumentar la reutilización del espectro, alcanzando un ancho de banda cercano a 1 Gbps.

47.5.2 WIMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un protocolo de telecomunicaciones que proporciona acceso a Internet en puntos fijos o móviles.

La actual revisión de WiMAX permite hasta 40Mbps, con la nueva versión (IEEE 802.16m) se esperan velocidades de hasta 1 Gbps.

El nombre WiMAX fue creado por el WiMAX Forum que fue fundado en junio de 2001 para fomentar la interoperabilidad del estándar. Este foro describe WiMAX como una tecnología basada en estándares permitiendo el acceso de banda ancha de última milla como alternativa al cable y a las xDSL.

El estándar 802.16 Broadband Wireless Access (BWA) define:

- Capa 1 - Capa física: La versión original de IEEE 802.16 especifica una capa física que opera el rango entre los 10 y los 66GHz. 802.16a (actualización de 2004) añadió la posibilidad de operar entre 2 y 11 GHz. En 2005 la versión 802.16e-2005 vio la luz usando SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) en vez de la original OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing). 802.16e también define el uso de varias antenas con MIMO.

- Capa 2 - Capa de acceso al medio (MAC): Usa un algoritmo de planificación para lo cual la estación del abonado necesita competir solo una vez: para conectarse a la red. La ventana de tiempo puede alargarse o contraerse, pero permanece asignada al abonado. El algoritmo es estable en situaciones de sobrecarga y gran número de abonados permitiendo a la estación base el control de la calidad del servicio (QoS).
- Movilidad
- Características opcionales y obligatorias del enlace de radio

47.6 SATÉLITE

El acceso a Internet por satélite puede obtenerse en cualquier parte del mundo usando satélites LEO (Low Earth Orbit) aportando una relativamente baja latencia pero baja velocidad, o satélites geoestacionarios aportando mayor velocidad pero también mayor latencia y no pudiendo llegar a ciertas partes de los polos. Las desventajas de este sistema no se quedan ahí (alta latencia) si no que también incluyen problemas de cobertura cuando llueve, además requiere línea directa de visión al satélite (en un terreno escarpado esto puede ser un problema).

El equipo del cliente para una comunicación de satélite requiere la instalación de una antena parabólica de un tamaño dependiente de la tecnología concreta, del satélite y del modo en que se use (comunicación uni o bidireccional,...) además de un MÓDEM específico.

Existen distintas técnicas usadas para compartir cada portadora (TDMA, SCPC,...) aportando velocidades de hasta 40Mbps de descarga.

Los típicos modos de comunicación son:

- Comunicación bidireccional por satélite. En este caso tanto la subida como la bajada se produce usando el satélite, requiriendo una muy precisa orientación de la antena.
- Comunicación unidirección más conexión terrestre. En este caso la antena solo recibe la señal del satélite, y el envío de datos se produce por una línea terrestre (RTC, GSM, GPRS,...). Tiene la ventaja sobre el

modelo anterior de que la antena no necesita estar orientada de manera tan precisa y que, por lo tanto, es mejor para instalaciones móviles.

- Comunicación unidireccional / multicast, sin retorno. Dentro de esta modalidad tenemos los servicios de multicast por IP que no requieren retorno (además de la transmisión de audio y video).

47.7 LÍNEAS PUNTO A PUNTO

Una línea punto a punto o línea personal (como contraposición a una VPN) es una línea física entre dos ubicaciones de forma transparente, de modo que una línea punto a punto desde una ubicación remota funciona de la misma manera que si estuviese conectada en la ubicación de destino. Tradicionalmente cuando se contrataba una línea punto a punto se especificaban las características y velocidad de la misma usando múltiplos del DS0, desde un DS0 (64Kbps) hasta un T1/Y1 (1,5Mbps) o DS-3 (672 canales de 64Kbps). Los operadores usaban conmutación de circuitos o circuitos virtuales con tecnologías como X.25.

En la actualidad estas líneas se suelen crear como una VPN dentro de las redes del operador, por ejemplo usando MetroEthernet y MPLS.

47.7.1 X.25

X.25 es un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de paquetes. No especifica como está implementada la red interiormente aunque el protocolo interno suele ser parecido a X.25. Implementa un servicio de circuito virtual externo.

El servicio que ofrece es orientado a conexión, fiable, en el sentido de que no duplica, ni pierde ni desordena, y ofrece multiplexación, esto es, a través de un único interfaz se mantienen abiertas distintas comunicaciones.

Los elementos usados por X.25 se denominan:

- DTE (Data Terminal Equipment): Es el equipo final de usuario (PC con placa X.25 por ejemplo).

- DCE (Data Circuit Terminating Equipment): Podemos interpretarlo como un nodo local. A nivel de enlace (LAPB) las conexiones se establecen DTE-DCE. Con el nivel de red, ampliamos las comunicaciones más allá del DCE, que hace de interconexión.

X.25 define 3 niveles:

- Nivel Físico:

Existen dos posibilidades:

- X.21: Se utiliza para el acceso a redes de conmutación digital. (Similares a las de telefonía digital.)
- X.21bis: Se emplea para el acceso a través de un enlace punto a punto. (Similar a RS-232 en modo síncrono.)

En cuanto a las características mecánicas, se usan conectores Canon de 15 pines o de 25 pines.

Las velocidades van entre los 64kbps y los 2Mbps, velocidades que pueden parecer bajas y, de hecho, así son. X.25 presenta un problema de baja eficiencia por la exagerada protección contra errores que implementa y que con las redes actuales no tiene sentido.

- Nivel de Enlace (LAP-B):

En X.25, este nivel queda implementado con el protocolo LAP-B (Link Access Procedure - B) que es un protocolo de enlace con rechazo simple y en el cual las tramas de información pueden ser utilizadas como tramas de control.

- Nivel de Paquete (PLP):

Este nivel está especificado por el PLP (Packet Layer Protocol) que es un protocolo de acceso a nivel de red y que proporciona servicios al nivel superior.

Permite establecer circuitos virtuales (CV): Que podríamos definir como la asociación lógica entre usuarios para comunicarse entre ellos. Existen dos tipos de CV:

- Conmutados (CVC): Hay que realizar un diálogo previo a la transmisión con el nodo local para establecerlos.
- Permanentes (CVP): Están establecidos de antemano (por contrato), así que no hace falta fase de establecimiento. Son muy útiles si se transmite mucho y con mucha frecuencia hacia un mismo destino.

47.7.2 FRAMERELAY

Es posible usar FrameRelay como tecnología de soporte para conseguir redes punto a punto. Esta tecnología se explica en otro tema.

47.7.3 METROETHERNET

Es posible usar MetroEthernet como tecnología de soporte para conseguir redes punto a punto. Esta tecnología se explicará más adelante en este mismo tema.

47.8 METROETHERNET

MetroEthernet es una red tipo MAN (está diseñada para cubrir un área metropolitana) basada en el muy conocido estándar Ethernet. El uso habitual de MetroEthernet es servir de red de acceso para conectarse a Internet o servir de red de interconexión de varias oficinas de una compañía.

Habitualmente el proveedor de una conexión MetroEthernet proporcionará la misma por fibra óptica terminando en un equipo que habitualmente tiene capacidades no solo de nivel 2 sino de nivel 3 (red).

Esta tecnología puede desplegarse de varias formas atendiendo a la base usada para MAN que la soporta:

- Ethernet pura, toda la red está basada en Ethernet, sin ninguna otra tecnología de soporte. Esta opción aporta una gran simplicidad y bajo coste, pero tiene graves problemas de fiabilidad y de escalabilidad por lo que está limitada a pequeños despliegues.
- MetroEthernet basadas en redes SDH ya existentes, con las limitaciones que imponen SDH en el manejo del ancho de banda.

- Y, por último, MetroEthernet basadas en MPLS. Esta es la opción más cara pero la más escalable y fiable siendo la típica a desplegar por operadores (de no tener una red SDH existente).

47.8.1 MAN BASADA EN ETHERNET

Un despliegue basado solo en Ethernet hace solo uso de switches de nivel 2. Esto permite un diseño y configuración muy simples a un bajo coste. Este tipo de despliegue solo fue posible tras la incorporación de las VLAN (Virtual LAN) aportando la posibilidad de “punto a punto” y “multipunto a multipunto” combinadas con VLAN Stacking (también conocida como VLAN Tunneling) y VLAN Translation ya que previamente no era posible aislar el tráfico de cada usuario (dada la naturaleza de Ethernet) para formar circuitos.

VLAN Stacking permite el uso de varias LANs virtuales sobre el mismo circuito de la red troncal gracias al uso de dos identificadores: uno para red troncal y otro para la red Ethernet (existiendo 4096 identificadores distintos según el estándar 802.1Q, que no 4096 VLAN distintas).

VLAN Translation permite convertir un identificador de VLAN en otro de forma que el identificador usado en una parte de la red sea distinto al usado en otra, evitando de esta forma posibles conflictos entre identificadores de distintos usuarios.

47.8.2 MAN BASADA EN SDH

Una Ethernet MAN basada en SDH (Synchronous Digital Hierarchy) es un paso intermedio entre redes tradicionales (basadas en división de tiempos) y redes más modernas (como Ethernet). En este modelo la infraestructura SDH existente es utilizada para transportar conexiones Ethernet de alta velocidad aportando una gran fiabilidad gracias a los mecanismos intrínsecos de las redes SDH (con un tiempo de recuperación inferior a 50 ms).

Este tipo de implantaciones se limitan a los casos donde ya existe una red SDH debido al alto coste de los equipos SDH y las limitaciones de SDH para gestionar el tráfico (velocidad, ruta,...) llevando muchas veces a la

instalación de switches Ethernet en la frontera SDH para aliviar parte de estas limitaciones

47.8.3 MAN BASADA EN MPLS

En este caso las tramas Ethernet enviadas por el usuario son empaquetadas en MPLS que transmite sus datos sobre (habitualmente) Ethernet, creando una pila Ethernet sobre MPLS sobre Ethernet (aunque podría haber otro protocolo por debajo).

Este despliegue usa LDP (Label Distribution Protocol) punto a punto para la etiqueta interna (etiqueta del VC) y RSVP-TE (Resource reSerVation Protocol-Traffic Engineering) o LDP para la etiqueta externa usada en la red.

Uno de los mecanismos de restoración de MetroEthernet basadas en MPLS es Fast ReRoute (FRR) que permite un tiempo de restoración inferior a los 50ms. Esto es una de las cosas que más hay que tener en cuenta a la hora de decidirnos por MetroEthernet basadas en MPLS frente aquellas basadas en Ethernet, ya que si tenemos un tiempo de restoración equivalente usando una solución Ethernet pura no merece la pena introducir una basada en MPLS.

47.9 BIBLIOGRAFÍA

José Manuel Huidrobo. Todo sobre comunicaciones. PARANINFO, 1998

José Manuel Huidrobo. Manual de Telefonía. PARANINFO, 1996

Andrew S. Tanenbaum. Redes de computadoras. PRENTICE HALL, 1997

Autor: Matías Villanueva Sampayo

Director de Informática Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña

Colegiado del CPEIG